Máximos, mínimos, concavidade e ponto de inflexão

Projeto TrocaTicket
Luigi Sales Colaneri · Marcos Paulo Pereira de Souza · Thomaz Homem de Melo

1. Fenômeno e modelo polinomial

Analisamos como o preço do ingresso pode influenciar o lucro estimado de um evento planejado na plataforma TrocaTicket. A variável **x** representa o preço do ingresso, em reais, e **f(x)** representa o resultado financeiro estimado do evento, também em reais. Valores negativos indicam prejuízo.

$$f(x) = -0{,}2x^3 + 30x^2 - 960x - 2.000$$

A função original foi mantida como um modelo hipotético para o estudo. Adotamos o intervalo $\mathbf{0 \le x \le 100}$ como faixa de análise dos preços. Os coeficientes não foram ajustados a dados reais de vendas. Assim, as conclusões valem para esse modelo e para o domínio escolhido.

2. Primeira derivada e pontos críticos

$$f'(x) = -0{,}6x^2 + 60x - 960$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 - 100x + 1.600 = 0$$
$$(x - 20)(x - 80) = 0 \Leftrightarrow x = 20 \text{ ou } x = 80$$

Como $f'(x) = -0{,}6(x - 20)(x - 80)$, seu sinal determina os intervalos de crescimento e decrescimento.

Intervalo	Sinal de f′	Comportamento de f
$0 < x < 20$	Negativo	Decrescente
$20 < x < 80$	Positivo	Crescente
$80 < x < 100$	Negativo	Decrescente

$$f''(x) = -1{,}2x + 60$$

Em x = 20, $f''(20) = 36 > 0$. Portanto, há um mínimo local em **(20; −10.800)**. **Em x = 80**, $f''(80) = -36 < 0$. Portanto, há um máximo local em **(80; 10.800)**.

Nos extremos do domínio, $f(0) = -2.000$ e $f(100) = 2.000$. Comparando esses valores com os pontos críticos, o mínimo absoluto no intervalo é −R$ 10.800,00, em $x = 20$, e o máximo absoluto é R$ 10.800,00, em $x = 80$.

3. Concavidade e ponto de inflexão

$$f''(x) = 0 \Leftrightarrow -1{,}2x + 60 = 0 \Leftrightarrow x = 50$$

A segunda derivada é positiva para $x < 50$ e negativa para $x > 50$. Como há mudança de sinal, $x = 50$ é uma abscissa de inflexão. Substituindo na função, obtemos a ordenada do ponto.

$$f(50) = -0{,}2(50)^3 + 30(50)^2 - 960(50) - 2.000 = 0$$

Intervalo no domínio	Sinal de f''	Concavidade
$0 < x < 50$	Positivo	Para cima
$50 < x < 100$	Negativo	Para baixo

O ponto de inflexão é **(50; 0)**. Nesse preço, o resultado estimado é zero. A coincidência entre inflexão e equilíbrio financeiro decorre da função escolhida. A inflexão indica mudança de concavidade, enquanto o equilíbrio financeiro é identificado por $f(x) = 0$.

4. Representação gráfica

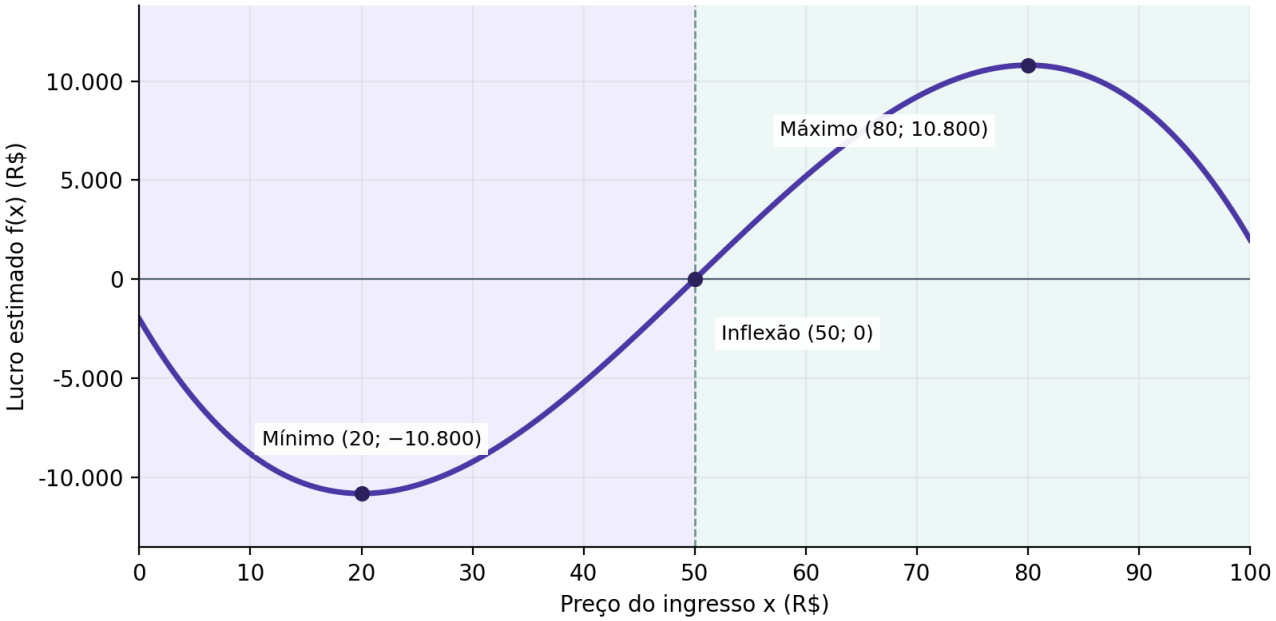


Figura 1. Lucro estimado em função do preço do ingresso, no intervalo de R$ 0,00 a R$ 100,00. A curva destaca os extremos e o ponto de inflexão. Elaboração própria a partir do modelo hipotético.

Entre R$ 20,00 e R$ 50,00, o lucro cresce com taxa de variação crescente. Entre R$ 50,00 e R$ 80,00, ele continua crescendo, mas a taxa de variação diminui. Após R$ 80,00, o lucro passa a cair.

No intervalo adotado, há prejuízo para $0 \leq x < 50$, equilíbrio em $x = 50$ e lucro para $50 < x \leq 100$. O ponto de inflexão não representa uma margem constante. Por exemplo, $f'(50) = 540$ e $f'(80) = 0$, mostrando que a taxa de variação do lucro muda com o preço.

5. Revisão do polinômio de Taylor de ordem 3

Para manter a ligação com a Entrega 1, retomamos a expansão em a = 60. Os valores necessários são f(60) = 5.200, f′(60) = 480, f″(60) = −12 e f‴(60) = −1,2.

$$P_3(x) = f(60) + f'(60)(x - 60) + [f''(60)/2!](x - 60)^2 + [f'''(60)/3!](x - 60)^3$$

$$P_3(x) = 5.200 + 480(x - 60) - 6(x - 60)^2 - 0{,}2(x - 60)^3$$

Como f é um polinômio de grau 3, a expansão de Taylor de ordem 3 reproduz exatamente a função. Logo, o erro teórico $|f(x) - P_3(x)|$ é zero em todos os pontos.

Preço x	f(x)	$P_3(x)$	Erro absoluto
R$ 40,00	−R$ 5.200,00	−R$ 5.200,00	R$ 0,00
R$ 50,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
R$ 60,00	R$ 5.200,00	R$ 5.200,00	R$ 0,00
R$ 70,00	R$ 9.200,00	R$ 9.200,00	R$ 0,00
R$ 80,00	R$ 10.800,00	R$ 10.800,00	R$ 0,00

A forma de Taylor explicita o comportamento em torno de R$ 60,00. Como as duas expressões são iguais, a expansão de terceira ordem não oferece redução do grau nem ganho de desempenho demonstrado neste estudo.

6. Aplicação proposta ao site TrocaTicket

A análise pode apoiar uma ferramenta de simulação de preços para o organizador. O site poderia receber o preço do ingresso, calcular f(x) e apresentar a projeção correspondente dentro do domínio analisado.

Resultado do cálculo	Uso proposto na simulação
Mínimo em x = 20	Exibir o maior prejuízo do intervalo, estimado em R$ 10.800,00.
Inflexão e equilíbrio em x = 50	Mostrar o resultado zero e a mudança de concavidade.
Máximo em x = 80	Sugerir R$ 80,00 como preço de maior lucro neste modelo, com projeção de R$ 10.800,00.

7. Conclusão

O uso das derivadas permitiu identificar e classificar os pontos críticos, determinar a concavidade e localizar a inflexão. No domínio de R$ 0,00 a R$ 100,00, o preço que maximiza o lucro estimado é R$ 80,00. Para aplicar essa indicação a um evento real, os coeficientes e a faixa de preços precisam ser definidos com dados de demanda e custos do próprio evento.